

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Mã học phần: KC213629

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Tổng số tín chỉ: 2 ; Số tín chỉ lý thuyết: 2 ; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại học phần: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Trương Thị Hương Giang	0948470205	tthgiang@ttn.edu.vn
2	Phan Thị Đài Trang	0943087474	ptdtrang@ttn.edu.vn
3	Trần Xuân Thắng	372150076	txthang@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này thuộc nhóm các học phần Kiến thức ngành, giảng dạy cho sinh viên năm 3 (Học kỳ 6).

Học phần tập trung vào nội dung chính trong các bước của quá trình phát triển phần mềm hướng đối tượng: Khảo sát hiện trạng, xác định yêu cầu của người dùng; phân tích, mô hình hóa yêu cầu người dùng; phân tích theo hướng đối tượng với sơ đồ lớp, sơ đồ trạng thái, ...; thiết kế dữ liệu dự trữ bằng cơ sở dữ liệu quan hệ hay XML; một số kiến trúc phổ biến trong thiết kế phần mềm, thiết kế giao diện; và một số mẫu thiết kế hướng đối tượng thông dụng.

Ngoài ra, học phần trang bị cho sinh viên có khả năng tự nghiên cứu thêm các vấn đề mới của phân tích và thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Sinh viên có khả năng hiểu quá trình khảo sát và xác định yêu cầu, phân tích theo hướng đối tượng
- MT2. Giúp sinh viên có khả năng chọn lựa cách giải quyết phù hợp với một số mẫu thiết kế thông dụng, thiết kế lưu trữ, thiết kế kiến trúc, thiết kế giao diện
- MT3. Sinh viên có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Trình bày được phương pháp khảo sát, xác định được yêu cầu của người dùng, và sử dụng các sơ đồ để phân tích thiết kế theo hướng đối tượng yêu cầu người dùng và phân tích theo hướng đối tượng
- H2. Phát triển kỹ năng phát triển phần mềm hướng đối tượng và sử dụng một số mẫu thiết kế thông dụng
- H3. Phát triển kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1		X				X				
H2								X	X	
H3							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Mở đầu 1.1. Một số khái niệm về phần mềm, quy trình phần mềm 1.2. Nhắc lại một số khái niệm về hướng đối tượng	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]
2	Chương 2. Yêu cầu của người sử dụng 2.1. Mục tiêu của giai đoạn khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu 2.2. Xác định và thu thập yêu cầu	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]
3	Chương 3. Phân tích yêu cầu 3.1. Mô hình hóa yêu cầu 3.2. Mô hình hóa các dòng dữ liệu của mỗi Use-case	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]
4	Chương 4. Phân tích theo hướng đối tượng 4.1. Sơ đồ lớp ở mức phân tích 4.2. Sơ đồ lớp và khả năng tiến hóa của hệ thống 4.2.1. Sơ đồ trạng thái	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]
5	Chương 5. Thiết kế dữ liệu lưu trữ 5.1. Lưu trữ dữ liệu bằng CSDL quan hệ 5.2. Lưu trữ dữ liệu bằng XML	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]
6	Chương 6. Thiết kế kiến trúc phần mềm 6.1. Khái niệm kiến trúc phần mềm 6.2. Kiến trúc 3 tầng 6.3. Một số kiến trúc phổ biến	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]
7	Chương 7. Thiết kế giao diện 7.1. Tầm quan trọng của giao diện 7.2. Thiết kế giao diện hướng đối tượng	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]
8	Chương 8. Mẫu thiết kế hướng đối tượng 8.1. Khái niệm 8.2. Một số mẫu thiết kế thông dụng	LT: 2 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 1 – 4	Chương 1. Mở đầu 1.1. Một số khái niệm về phần mềm, quy trình phần mềm 1.2. Nhắc lại một số khái niệm về hướng đối tượng	H1,H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học:	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
			Giảng đường	
Tiết 5 – 8	Chương 2. Yêu cầu của người sử dụng 2.1. Mục tiêu của giai đoạn khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu 2.2. Xác định và thu thập yêu cầu	H1 ,H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 9 – 12	Chương 3. Phân tích yêu cầu 3.1. Mô hình hóa yêu cầu 3.2. Mô hình hóa các dòng dữ liệu của mỗi Use-case	H1 ,H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 13 – 16	Chương 4. Phân tích theo hướng đối tượng 4.1. Sơ đồ lớp ở mức phân tích 4.2. Sơ đồ lớp và khả năng tiến hóa của hệ thống 4.2.1. Sơ đồ trạng thái	H1,H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 17 –	Chương 5. Thiết kế dữ	H1,H2,H3	Phương pháp	Bài kiểm tra

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
20	liệu lưu trữ 5.1. Lưu trữ dữ liệu bằng CSDL quan hệ 5.2. Lưu trữ dữ liệu bằng XML		dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 21 – 24	Chương 6. Thiết kế kiến trúc phần mềm 6.1. Khái niệm kiến trúc phần mềm 6.2. Kiến trúc 3 tầng 6.3. Một số kiến trúc phổ biến	H1,H2,H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 25 – 28	Chương 7. Thiết kế giao diện 7.1. Tầm quan trọng của giao diện 7.2. Thiết kế giao diện hướng đối tượng	H1,H2,H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 29 – 30	Chương 8. Mẫu thiết kế hướng đối tượng 8.1. Khái niệm	H2,H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình.	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	8.2. Một số mẫu thiết kế thông dụng		Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	phần

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[1] Huỳnh Văn Đức (2004). *Nhập môn UML*, NXB Lao động xã hội

[2] Timothy C. Lethbridge, Robert Laganière (2005). *Object-Oriented Software Engineering: Practical Software Development using UML and Java*, McGraw-Hill, 2nd edition.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)

- Thực hiện đầy đủ các giai đoạn phát triển phần mềm với các yêu cầu tạo tài liệu và lập trình một trong các phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý tổng thể, phần mềm trò chơi.

7.4. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu thêm tài liệu [1], [2].

TT	Nội dung tự học	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Mở đầu	8	Ôn tập khái niệm phần mềm, quy trình phần mềm. Đọc và tóm tắt điểm khác nhau giữa cách tiếp cận hướng chức năng và hướng đối tượng.
2	Chương 2. Yêu cầu người sử dụng	10	Tìm hiểu kỹ thuật phỏng vấn, khảo sát người dùng. Viết bản mô tả yêu cầu sử dụng cho một ứng dụng đơn giản.
3	Chương 3. Phân tích yêu cầu	10	Tự xây dựng sơ đồ use-case và sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) cho một tình huống phần mềm cụ thể.
4	Chương 4. Phân tích hướng đối tượng	10	ự xây dựng sơ đồ use-case và sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) cho một tình huống phần mềm cụ thể.

5	Chương 5. Thiết kế dữ liệu lưu trữ	10	So sánh ưu điểm/nhược điểm giữa việc lưu trữ bằng CSDL quan hệ và XML. Tạo bảng thiết kế CSDL hoặc cấu trúc XML từ sơ đồ lớp.
6	Chương 6. Thiết kế kiến trúc phần mềm	12	Phân tích các mẫu kiến trúc phổ biến như MVC, 3-tier. Tự thiết kế kiến trúc cho một ứng dụng web hoặc desktop đơn giản.
7	Chương 7. Thiết kế giao diện người dùng Chương 8. Mẫu thiết kế hướng đối tượng	10	Tìm hiểu nguyên tắc thiết kế giao diện hiệu quả (consistency, accessibility...). Vẽ giao diện mẫu (wireframe) cho một chức năng của phần mềm. Tìm hiểu và phân tích 3 mẫu thiết kế (Design Pattern) phổ biến như Singleton, Observer, MVC. Viết ví dụ áp dụng bằng mã giả hoặc một ngôn ngữ lập trình cụ thể.

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CĐR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	x	H3	20%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên	x	H1, H2, H3	40%
3	Bài tập nhóm	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và trình bày báo cáo	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm	x	H1, H2, H3	40%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu môn học của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào khả năng vận dụng, giải quyết vấn đề và tính trung thực của sinh viên	Phương pháp đánh giá: Thi tiểu luận	x	H1 H2 H3	100%

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần, tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép, sản phẩm thực hành

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1-H3	20%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H1 – H3	20%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	
Mức độ hoàn thành kiến thức	H1-H4	60%	Sản phẩm thực hành hoàn thiện	Sản phẩm thực hành đạt 70%	Có sản phẩm thực hành đạt >50%	Không có hoặc sản phẩm thực hành đạt <50%	

8.4.2. Rubric đánh giá tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phân tích sản phẩm tự học, báo cáo cá nhân, phản hồi nhóm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo PDF/Word, sản phẩm nộp trên hệ thống, phản biện miệng, nhật ký tự học

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tự học (báo cáo, bài tập)	H1-H3	30%	Hoàn thành đầy đủ, đúng hạn, nội dung sâu sắc, có ví dụ mở rộng	Hoàn thành đúng hạn, trình bày tốt, có dẫn chứng hoặc hình ảnh	Bài làm cơ bản, còn thiếu phần nội dung hoặc minh họa	Không nộp hoặc nộp đối phó, copy lý thuyết đơn thuần	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
cá nhân theo chương)			thực tiễn	minh họa			
Tính sáng tạo và mở rộng kiến thức trong bài tự học	H1–H4	30%	Có so sánh, mở rộng, nêu quan điểm cá nhân, sử dụng công cụ phụ trợ (hình, biểu đồ, liên hệ phần mềm thực tế)	Có ví dụ thực tế, có đánh giá cá nhân hoặc so sánh khái niệm	Chỉ dừng ở liệt kê nội dung, ít có tư duy phân tích	Hoàn toàn sao chép, không có sự mở rộng hoặc cá nhân hóa nội dung	
Khả năng tự tổng hợp và trình bày rõ ràng, logic	H2, H4	20%	Trình bày mạch lạc, cấu trúc hợp lý, hình thức trình bày chuyên nghiệp (mục lục, tiêu đề rõ, đúng chính tả)	Bố cục hợp lý, trình bày dễ đọc, có phân đoạn, dùng từ chuyên ngành	Bài trình bày còn rối, có lỗi định dạng, khó theo dõi	Lộn xộn, sai chính tả nhiều, trình bày không theo cấu trúc rõ ràng	
Thời hạn nộp và tính chủ động trong quá trình học	H4	20%	Nộp đúng hạn hoặc sớm, chủ động hỏi – phản biện – tương tác với giảng viên hoặc nhóm	Nộp đúng hạn, thể hiện trách nhiệm cá nhân rõ ràng	Nộp trễ 1–2 ngày hoặc chưa có minh chứng chủ động học	Nộp muộn nhiều lần, bị nhắc nhở hoặc hoàn toàn bị động	

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm

- **Phương pháp đánh giá:** Quan sát, nghiên cứu sản phẩm, báo cáo nhóm
- **Công cụ đánh giá:** Mã nguồn, slide trình bày, phản biện, nhật ký nhóm

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Thiết kế lớp và cấu trúc chương trình	H1	30%	Thiết kế đầy đủ, rõ ràng, áp dụng kế thừa/đa	Thiết kế hợp lý, đúng cú pháp, còn thiếu yếu tố	Thiết kế còn đơn giản, chưa rõ ràng quan hệ giữa	Không có thiết kế hoặc sai cơ bản về cấu trúc lớp	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
			hình/mô hình hóa tốt	nâng cao	các lớp		
Chất lượng lập trình và chạy chương trình	H2	30%	Chương trình chạy đúng, đầy đủ chức năng, mã sạch, có phân chia module rõ ràng	Chạy được, chức năng chính đảm bảo, còn lỗi nhỏ hoặc chưa tối ưu	Chạy chưa ổn định, còn lỗi hoặc thiếu nhiều chức năng	Không chạy hoặc mã lộn xộn, sao chép	
Làm việc nhóm, phân công nhiệm vụ	H3	20%	Phân công rõ ràng, có nhật ký nhóm, báo cáo chi tiết đóng góp từng thành viên	Có phân công, nhóm phối hợp tốt, chưa ghi chép đầy đủ	Phối hợp chưa chặt chẽ, 1–2 người làm chính	Làm đối phó, không có bằng chứng nhóm hoặc người khác làm hộ	
Thuyết trình và báo cáo nhóm	H3	20%	Slide đẹp, trình bày rõ ràng, trả lời phản biện tốt	Slide rõ, trình bày khá tốt, trả lời được phần lớn câu hỏi	Trình bày còn yếu, không có phản biện hoặc trả lời lúng túng	Không thuyết trình hoặc không nắm rõ sản phẩm nhóm	

8.4.4. Rubric thi tiểu luận cuối kỳ

- **Phương pháp đánh giá:** Dựa trên sản phẩm, bài viết, trình bày
- **Công cụ đánh giá:** Tiểu luận viết, báo cáo thiết kế, mã nguồn, slide/video

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Phân tích và mô hình hóa yêu cầu phần mềm	H1	30%	Trình bày rõ ràng yêu cầu, có sơ đồ use-case, mô hình dữ liệu hoặc luồng đầy đủ và đúng kỹ thuật	Có mô hình yêu cầu cơ bản, trình bày hợp lý	Có mô hình sơ lược, còn thiếu hoặc sai nhẹ	Không có mô hình hoặc sai hoàn toàn nội dung	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Thiết kế hướng đối tượng (lớp, giao diện, kiến trúc)	H2	30%	Có sơ đồ lớp chuẩn, kiến trúc hợp lý, trình bày logic theo hướng đối tượng	Có sơ đồ lớp, kiến trúc phù hợp, còn thiếu chi tiết	Thiết kế đơn giản, chưa đúng hoặc thiếu logic hướng đối tượng	Không thể hiện được thiết kế lớp/kiến trúc	
Vận dụng mẫu thiết kế hoặc công cụ phát triển phần mềm	H2	20%	Áp dụng đúng mẫu thiết kế, thể hiện giải pháp thực tế bằng công cụ hoặc code minh họa rõ ràng	Có áp dụng mẫu thiết kế hoặc công cụ, trình bày được ý tưởng	Có mô tả áp dụng nhưng không rõ ràng hoặc sai	Không có minh họa, không vận dụng	
Trình bày, cấu trúc, trích dẫn tài liệu	H3	10%	Trình bày chuyên nghiệp, logic, có trích dẫn tài liệu đúng chuẩn (APA, IEEE...)	Trình bày hợp lý, có trích dẫn một phần	Trình bày chấp nhận được, trích dẫn sơ sài	Trình bày rối, thiếu trích dẫn, sao chép	
Phản ánh nhận thức cá nhân và tinh thần tự học	H3	10%	Có đánh giá riêng, liên hệ thực tiễn và đề xuất cải tiến rõ ràng	Có nhận xét cá nhân, trình bày được góc nhìn riêng	Có phản hồi cơ bản nhưng chung chung	Không có ý kiến cá nhân hoặc sao chép	

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng Bộ môn



Nguyễn Thị Như

Ngày 10 tháng 03 năm 2025

Người biên soạn



Trương Thị Hương Giang